

社会と科学 「エンジニアからコンサルタントへのキャリア転換」

2025/09/19

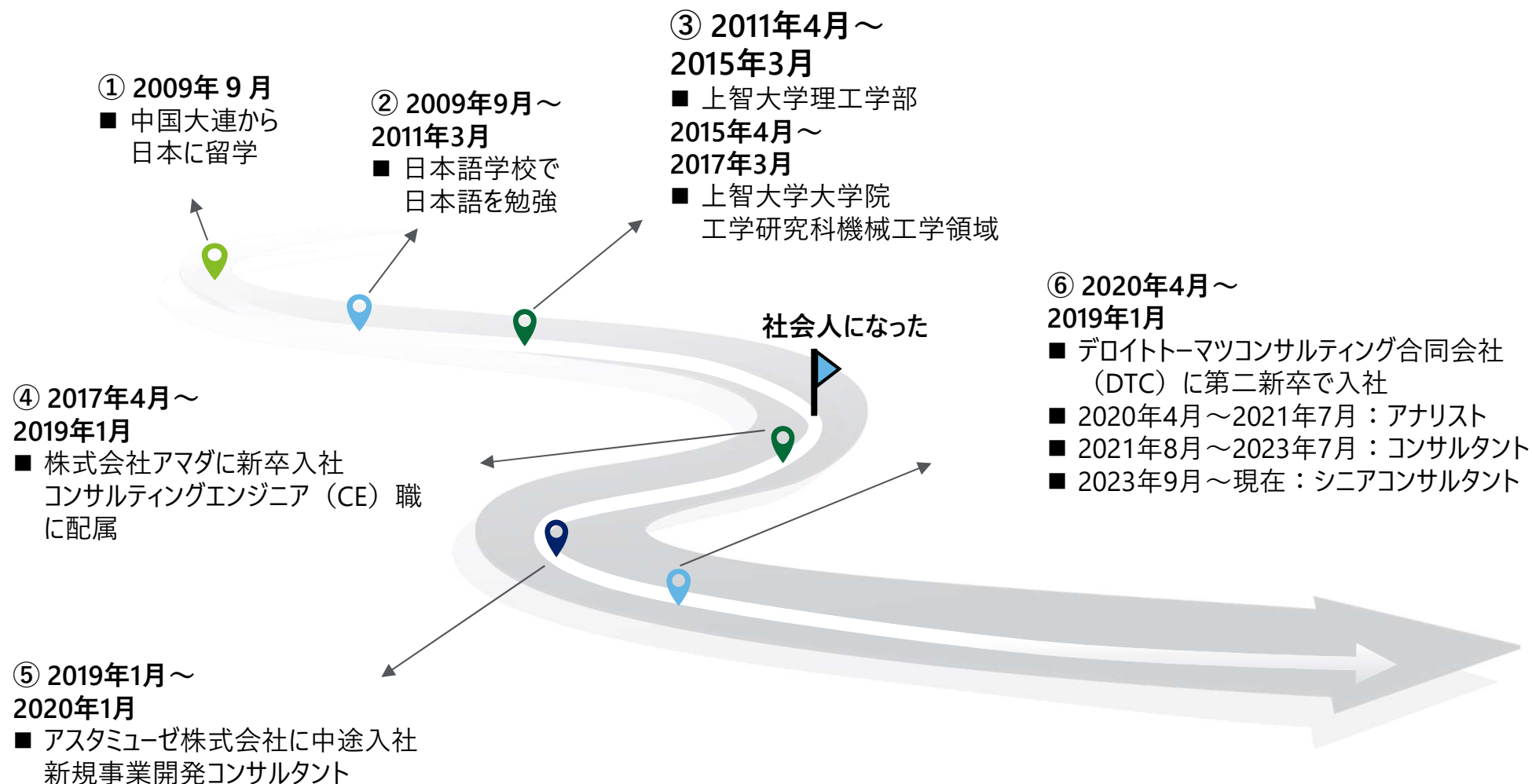
本講義の流れ

アジェンダー

- 自己紹介
- キャリア1：機械メーカーの研究開発職
- キャリア2：ベンチャー企業のコンサルタント
- キャリア3：総合ファームのコンサルタント
- 質疑応答

自己紹介

自己紹介



キャリア1：機械メーカーの研究開発職

大学院の専門領域研究の延長戦として、国内最大手の金属加工機メーカーに入社しました

アマダって何の会社？

アマダグループは、株式会社アマダを筆頭に、子会社・関連会社を含めた89社で構成され、金属加工機械・器具の製造・販売・賃貸・修理・保守・点検・検査などを主要な事業内容としています。



身近なところで生きるアマダの技術 コンビニ編

出所：株式会社アマダHP (<https://www.amada.co.jp/ja/>)



レジ

POSシステムなど、コンビニ各社によって仕様の違いがあるレジ。重要なデータを保護するため、カバーは金属製です。板金加工でつくられています。



ATM

お金を出し入れるATMは、特に頑丈にできています。板金加工の代表的な製品の1つです。



ショーケース（弁当用）

冷蔵機能のついたショーケースはコンビニの必需品。清潔さを保つため、ステンレスでつくられているものがほとんどです。薄くて長いステンレスの板を曲げるなど、板金加工でつくられています。



板金加工は折り紙と同じように、主に切る（ブランク）、折る（ベンディング）、貼る（ウエルディング）の3つのステップになります（1/2）

レーザマシン



複合機（レーザ&パンチング）



出所：株式会社アマダHP (<https://www.amada.co.jp/ja/>)

板金加工は折り紙と同じように、主に切る（ブランク）、折る（ベンディング）、貼る（ウエルディング）の3つのステップになります（2/2）

ベンディングマシン



ウエルディングマシン



出所：株式会社アマダHP (<https://www.amada.co.jp/ja/>)

配属後、コンサルティングエンジニア（CE）として研究開発、マーケティングの2つ領域の仕事を携わっていました

投影のみ

CE職の仕事内容は何？

エンジニアリング評価

テスト機は定義された仕様で作られているか、各種機能が基準に満たしているのかを評価する

加工技術の研究開発

加工品の精度、加工効率（時間や材料の利用率）などを向上させるため、加工機の設定条件を研磨し、より良い加工条件を開発する

新機種のマーケティング戦略

各種機械、特に新機種の販売戦略会議メンバーとして、機械ターゲット定義から、セールスポイントの洗い出しなどに参画する

国内外展示会対応

国内外の展示会でクライアントに対応し、現場の課題や需要などを吸い上げ、開発部署に連携する

やりがいはある？

- 研究開発 + マーケティング
- 国内 + 海外
- 社内 + クライアント



クライアントが抱えている課題を明確化し、ベストソリューションを提供することを目指し、転職を考え始めました

仕事面

- クライアントにソリューションを提供するが、最終目的は自社商品を購入していただくため、限界を感じる
- 最初は新しいことを日々経験してわくわくするが、長くなると刺激が足りなくなる
(常に新機種が開発されるわけでもない、1年経つと、同じサイクルに入ってしまう)
- 国内では最大手になるが、グローバルで見ると、柔軟性が欠け、機械単価が高くて競争力が低下している
(機械のカスタマイズ対応のハードルが高い)

待遇面

- スタートラインは業界他社とほぼ同じだが、昇格・昇給が遅い
(部署内に等級の人数制限がある)
- 自社展示場運営のため、土曜日は勤務日となり、日、月休みに生活バランスを取りにくい。
(月曜日は祝日の場合、振替なし。。。)

キャリア2：ベンチャー企業のコンサルタント

理系のバックグラウンドを活かしながら、研究開発戦略から経営戦略まで幅広いコンサルタントを目指し、2社目を決めました

アスタミューゼって何の会社？

- **新規事業開発／技術活用コンサルティング**
世界80か国の研究、技術、企業、投資データを分析基盤にビジネス意思決定をサポート
- **金融機関向け 非財務情報活用支援**
ESG投資をはじめとする金融機関の非財務情報への取り組みをデータ・スコアを活用して支援
- **人材採用支援・キャリア支援**
有望市場・職種に特化し、研究者や専門職など希少な人材を提供

入社理由は何？

- 技術を生かし、クライアントのビジネス拡大に支援できる
- ベンチャー企業は仕事の自由度が高い

インテリジェンス部門の専門家と協業しながら、クライアントに技術起点の新規事業等のインサイトを提供しました

投影のみ

サービスのメカニズム

Phase 1：貴社保有技術/特許をベースとした新規用途展開・新規事業可能性の探索

Phase 2：新規事業案の具体化

1-1

新規用途展開・技術活用案の洗い出し・リスト化

- ・ 新規事業機会の網羅的な探索
- ・ 弊社独自定義の成長領域における他社新規事業（特許出願）の牽制実績を活用
- ・ 加えて他社の類似技術も参考にする
- ・ 想定とは異なる領域、用途展開での活用が想定されていた新規用途展開・技術活用案のリストアップ

1-2

有望事業領域の作成及び絞り込み

- ・ 新規用途展開・技術活用案を成長領域×立ち位置でマッピングし有望事業領域を作成する
- ・ 新事業としての要件満たす有望事業領域に絞り込んでいく

1-3

有望事業領域におけるコンセプト作成

- ・ 該当市場・技術種類を整理する
- ・ 提供価値・想定顧客等含めてコンセプトを作成する

1-4

事業領域環境分析

- ・ 絞り込んだ有望事業領域に関する動向をベースとした魅力度の検討
- ・ 絞り込んだ有望事業領域に関する競争環境をベースとした実現性の検討

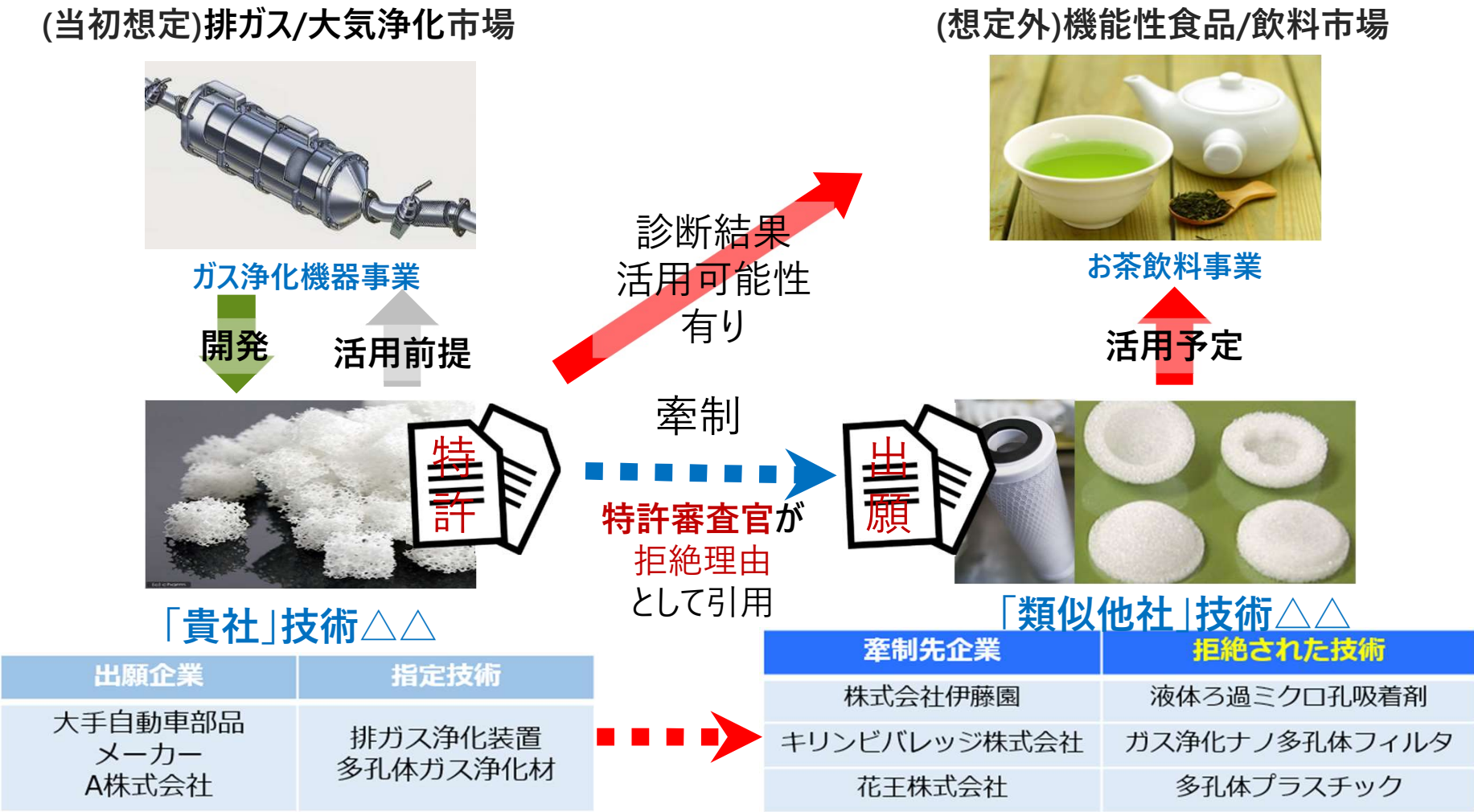
新規事業案の具体化

- ・ ビジネスモデルの設計
- ・ 社内技術が生かせる領域を具体化
- ・ 要件・提携候補の整理
- ・ 詳細な競合分析

新規用途展開、新規事業化可能性は他者が貴社の類似技術の特許申請した際に拒絶される“牽制”(拒絶査定引用)をベースに把握していく

投影のみ

用途展開・成長領域での可能性診断の考え方



出所：アスタミューゼ株式会社HP（<https://www.astamuse.co.jp/>）

キャリア3：総合ファームのコンサルタント

業界をけん引する総合ファームでコンサルの土台をしっかり築き、広いバックグラウンドを持つメンバーや幅広い業種業界のクライアントと仕事できることを期待しています

DTCって何の会社？

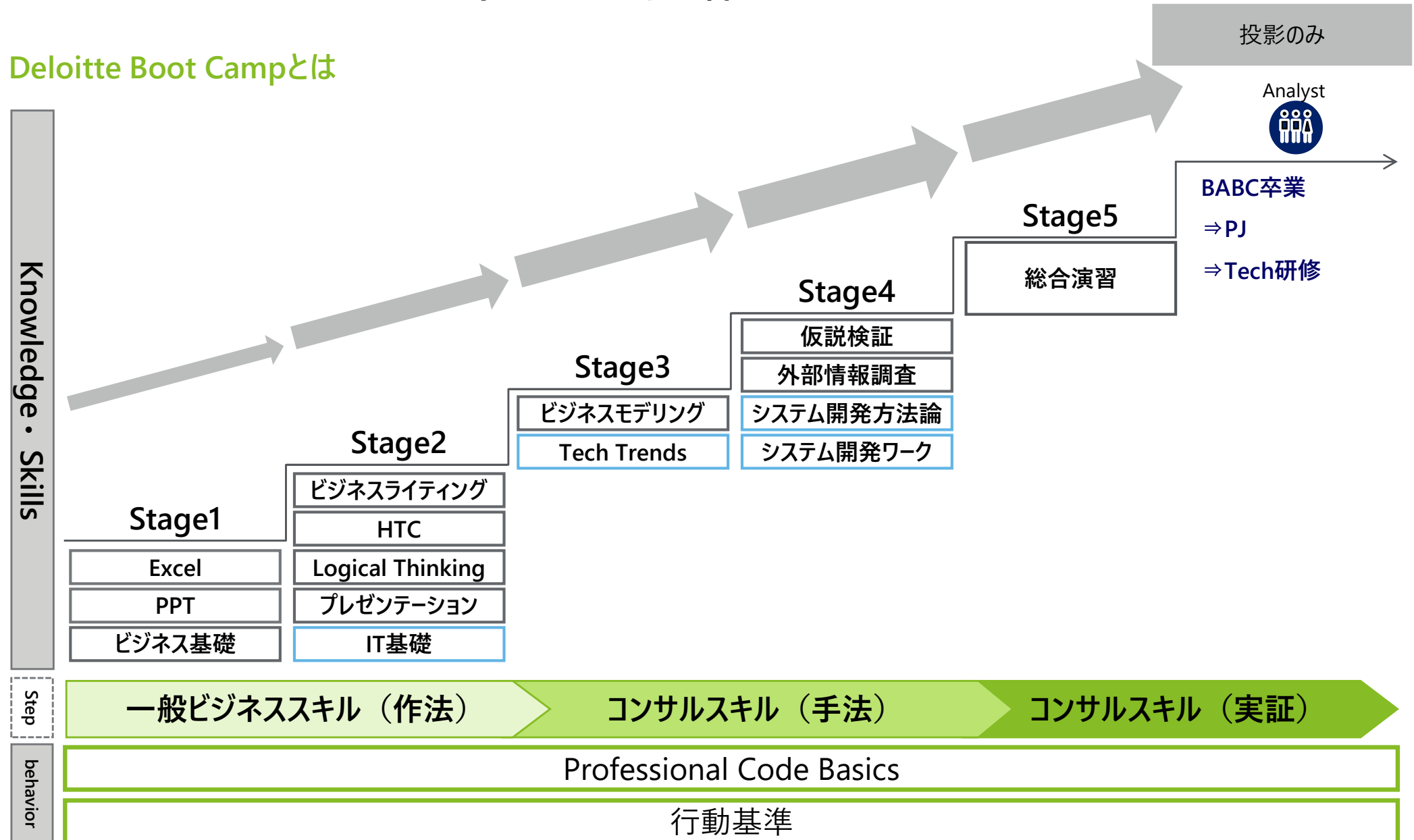
デロイトトーマツコンサルティング合同会社（以下DTC）は国際的なビジネスプロフェッショナルのネットワークであるDeloitte（デロイト）のメンバーで、日本ではデロイト トーマツ グループに属しています。DTCはデロイトの一員として日本のコンサルティングサービスを担い、デロイトおよびデロイト トーマツ グループで有する監査・税務・法務・コンサルティング・ファイナンシャルアドバイザーの総合力と国際力を活かし、あらゆる組織・機能に対応したサービスとあらゆるセクターに対応したサービスで、提言と戦略立案から実行まで一貫して支援するファームです。4,000名規模のコンサルタントが、デロイトの各国現地事務所と連携して、世界中のリージョン、エリアに最適なサービスを提供できる体制を有しています。

入社理由は何？

- Big 4 の最大手
- 手厚い入社研修
- 外資系の「Up or Out」の文化よりは、しっかり成長を見守ってもらえる日系企業文化も根付いている

約3カ月間の研修で、ロジカルシンキングから、PPTの作り方や英語プログラムなど豊富なカリキュラムでコンサルタントの基本スキルを身に付けてからファストアサイン

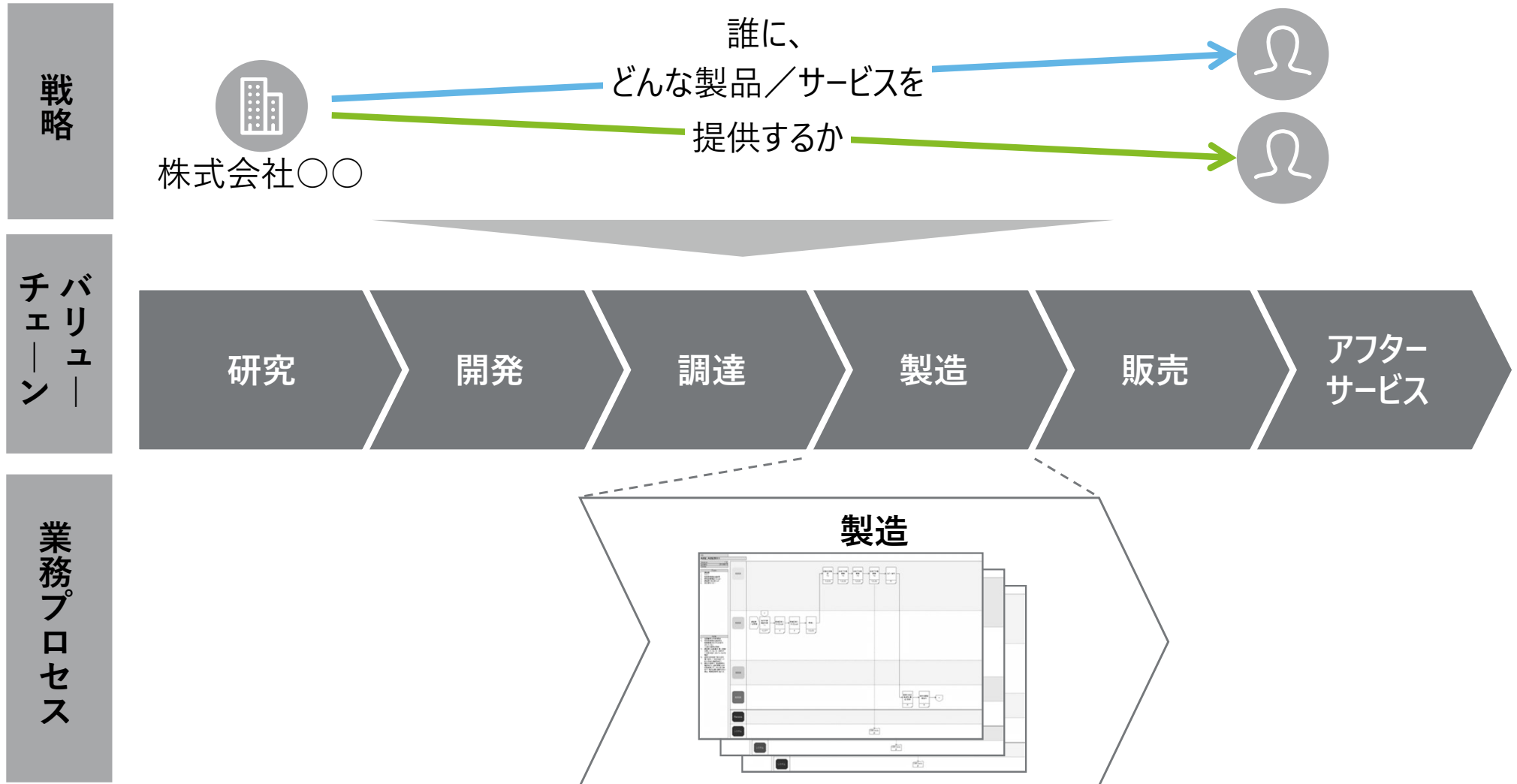
Deloitte Boot Campとは



ビジネスモデリングとは、企業活動や機能の動きを“可視化”すること

投影のみ

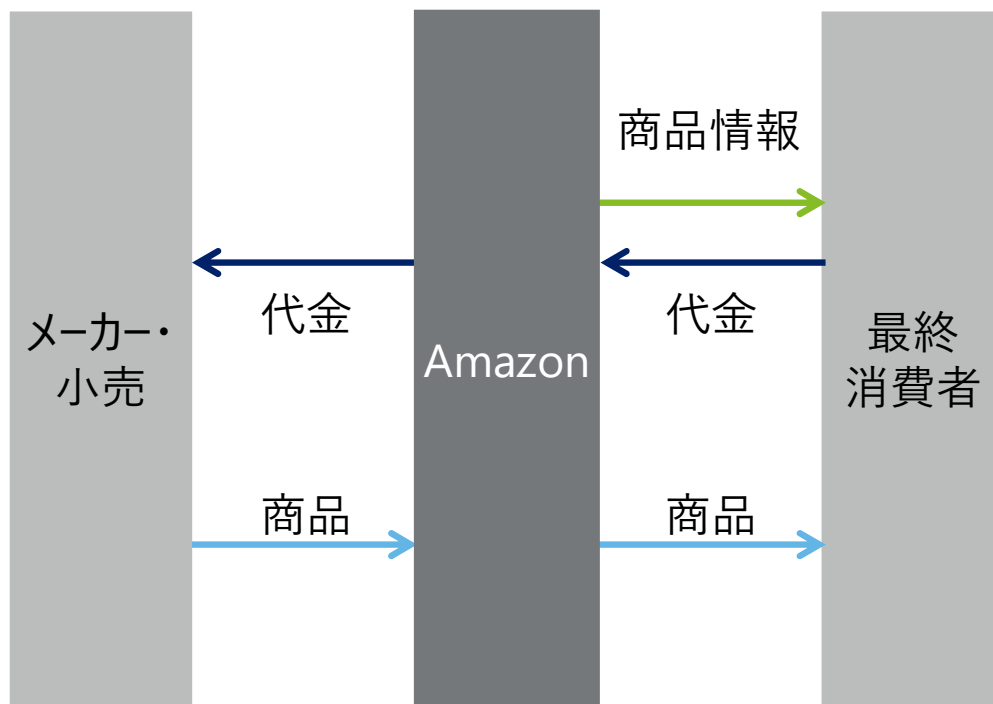
ビジネスモデリングのイメージ



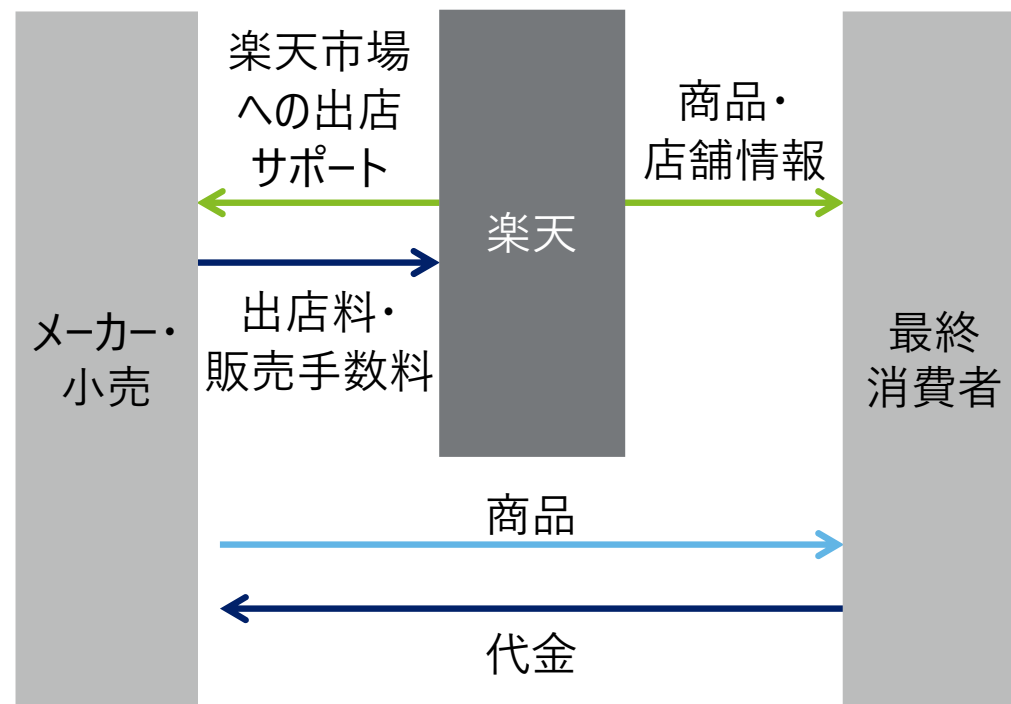
ピクトグラムは、モノやカネの流れの全体像や変化を俯瞰しやすい

投影のみ

ピクトグラム例：Amazon



ピクトグラム例：楽天



← カネの流れ
← モノの流れ
← 情報・サービスの流れ

- 「インターネットを通じて商品を売買する」という点ではAmazonと楽天の企業活動は類似していますが、両社の顧客、およびモノやカネの流れは大きく異なります
- ビジネスモデリングでは、上記の違いが認識できる形で企業活動を可視化します

こんなシチュエーションあなたならどうしますか？（課題）

投影のみ

【課題】

あなたは次年度に投入するサーバー調達先を検討しており、今までの検討によって、A社・B社・C社のサーバーに1次候補を絞ってきました。

次週の金曜日までに調達先をどこにするべきかを、あなたの上司である部長に報告する必要があります。しかし石丸部長は現在、非常に多忙であり、まとまった時間はとれそうにありません。唯一のチャンスは、今日の会議後の30秒程度しかありません。

あなたなら、次ページの検討結果を部長にどのように報告しますか？

こんなシチュエーションあなたならどうしますか？（情報）

投影のみ

検討結果メモ（部外厳秘）

- ① 運用コストはA社がB社に対して5%低く、C社がB社に対して10%高い
- ② サービスクオリティについては、アフターサービスが充実しているB社とC社がよい
- ③ クラッシュリスクは、A社以外は十分低い
- ④ セキュリティのリスクも、A社以外は十分低い
- ⑤ 製品クオリティについては、容量とスピードが充実しているA社とB社が魅力的
- ⑥ 導入コストは、A社がB社に対して10%高くB社とC社は同程度
- ⑦ B社に関しては、導入コストと運用コストは金額がほぼ同じ

こんなシチュエーションあなたならどうしますか？ (解答用紙)

投影のみ

石丸部長！サーバー調達先選定の件ですが・・・



こんなシチュエーションあなたならどうしますか？（解答例）

短時間でわかりやすく報告している例

投影のみ

石丸部長！サーバー調達先選定の件ですが・・・

B社を第一候補にするべきです。その理由は3つありまして、
クオリティが最も高いこと、導入・運用コストが最も安い、そして、
委託のリスクが十分低いことが挙げられます。



短時間でわかりやすく報告するためのポイント

- 結論が明確であり、かつ、先に述べられていること
- 理由・根拠が明確であり、かつ、2～4つ程度に絞られている

言うべきメッセージが沢山ある場合、共通の要素を見つけてグルーピング（塊にわけること）をする

投影のみ

短時間でわかりやすい報告をするための思考プロセス（その1）

【検討結果メモ】

- ①運用コスト（B）はA社がB社に対して5%低く、C社がB社に対して10%高い
- ②サービスクオリティ（A）については、アフターサービスが充実しているB社とC社がよい
- ③クラッシュリスク（C）は、A社以外は十分低い
- ④セキュリティのリスク（C）も、A社以外は十分低い
- ⑤製品クオリティ（A）については、容量とスピードが充実しているA社とB社が魅力的
- ⑥導入コスト（B）は、A社がB社に対して10%高くB社とC社は同程度
- ⑦B社に関しては、導入コスト（B）と運用コストは金額がほぼ同じ

グルーピングA
「クオリティ」

②／⑤

グルーピングB
「コスト」

①／⑥／⑦

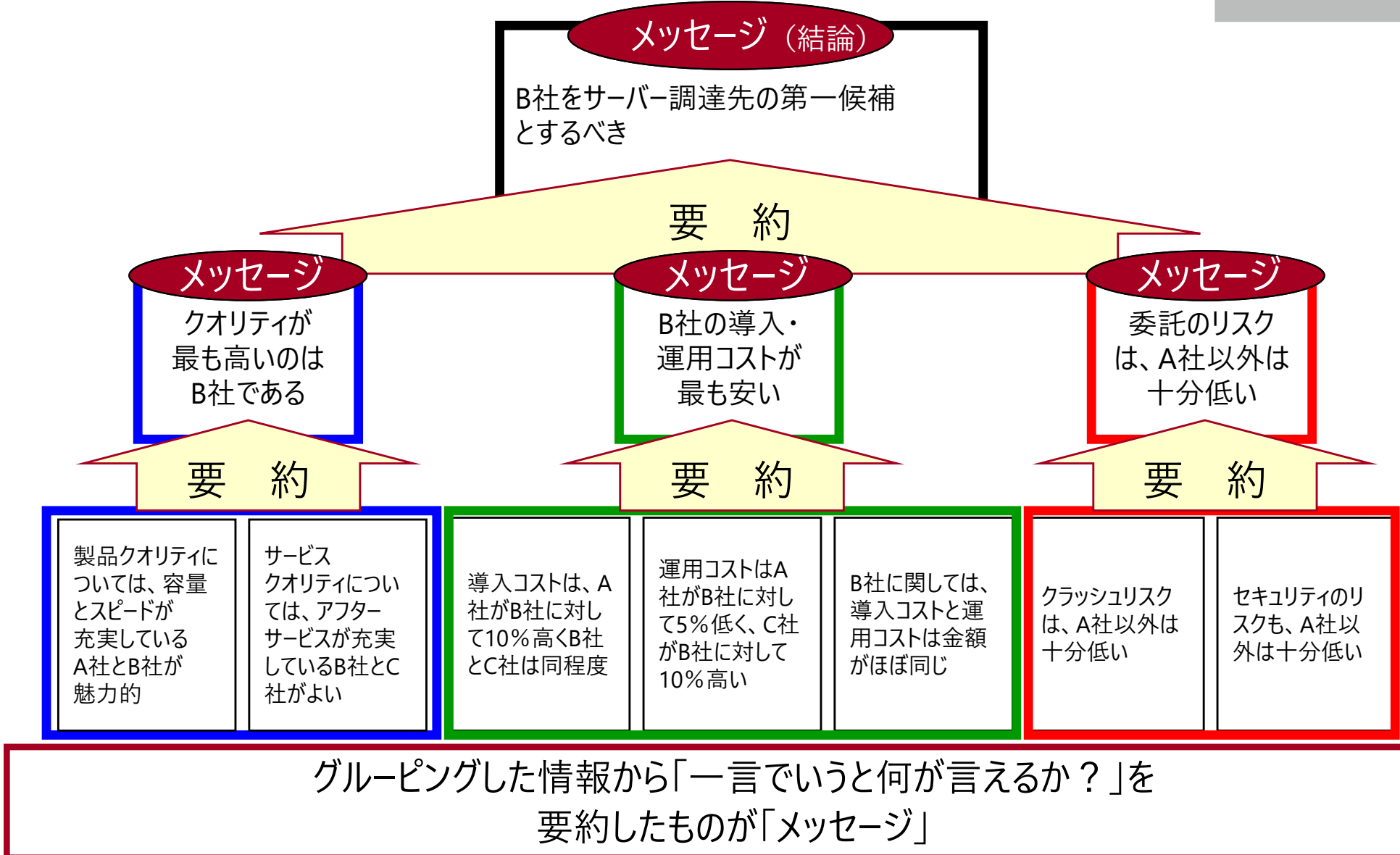
グルーピングC
「リスク」

③／④

グルーピングをしたら、要約をしてメッセージを抽出する

短時間でわかりやすい報告をするための思考プロセス（その2）

投影のみ

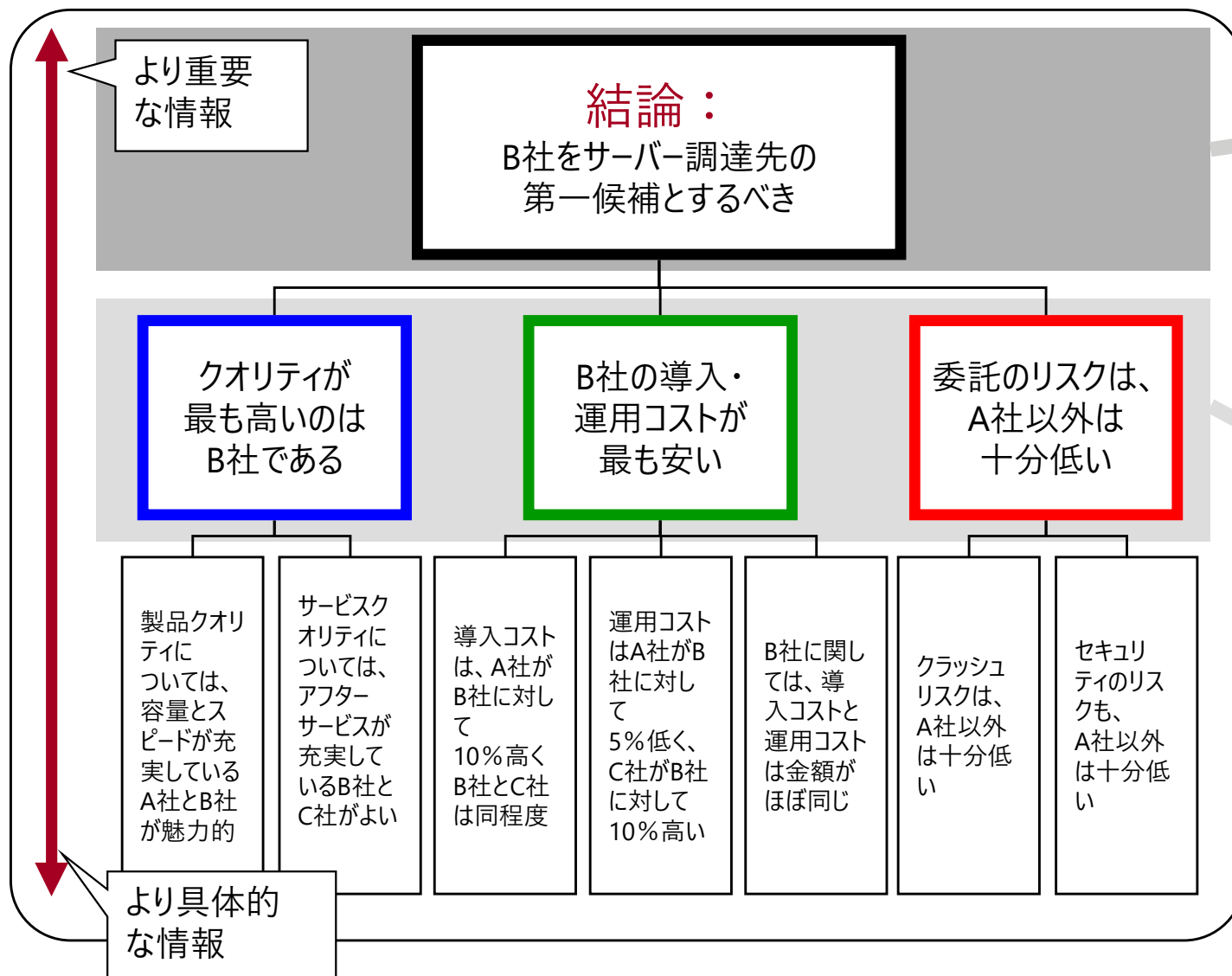


ピラミッド構造を作れば、短時間でわかりやすい報告は、簡単にできる

投影のみ

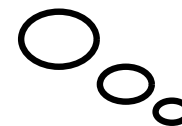
ピラミッド構造で整理された頭の中

短時間でわかりやすい報告



サーバー調達先選定の件ですが、B社を第一候補にするべきです。

その理由は3つありまして、ク
オリティが最も高いこと、導
入・運用コストが最も
安い、そして、委託のリスクが
十分低いことが挙げられます。



ロジカルシンキングとは、目的に合わせ情報を5つの手順によってピラミッド構造で整理する思考のことであるとも言えます

投影のみ

情報をロジカルに整理するための5つの手順

事前準備
【目的確認】
何のために情報を整理するのか

手順① 【情報細分化】

情報を意味のある最小単位で細分化

手順② 【グルーピング】

細分化した情報を言いたいこと／似たもの同士で集め、意味ある順序に並べる

手順③ 【SO WHAT】

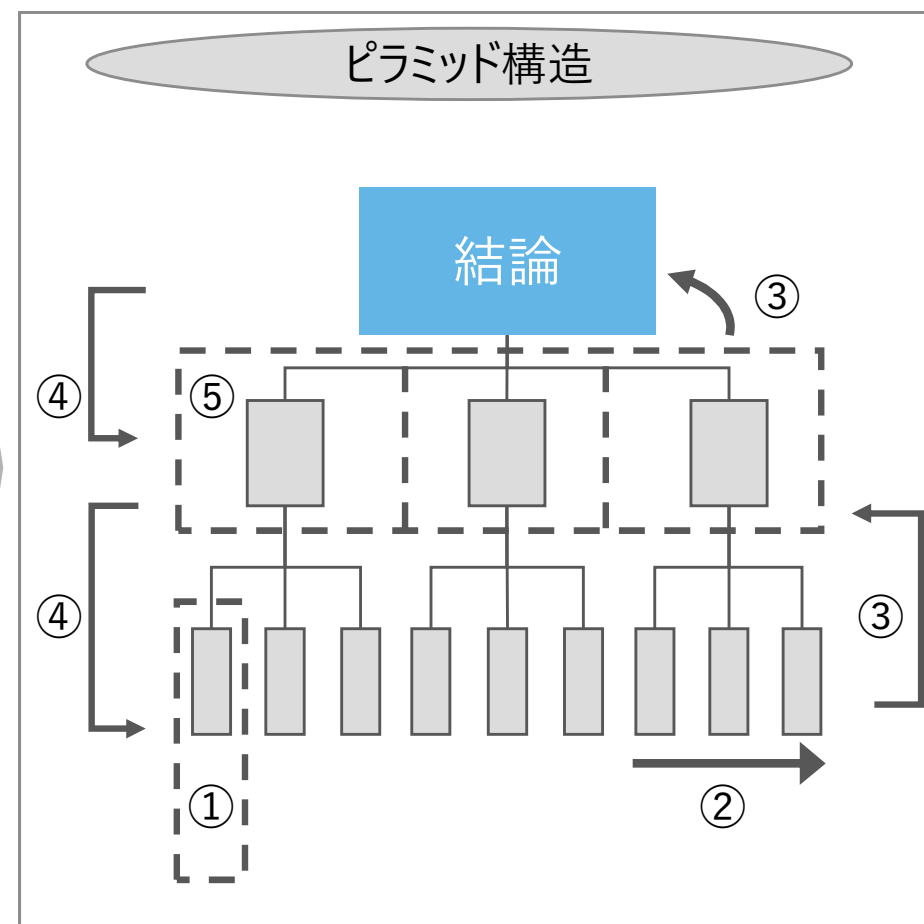
各グループ毎に言えそうなことを抽出
(要するに？一言でいうと？)

手順④ 【WHY SO】

メッセージを根拠で支えられているか
確認 (なぜならば)

手順⑤ 【MECE】

考えるポイントを抜けもれ・
ダブリがないか確認



質疑応答